

PROJECT GROUP

RAPOR YAZIM KURALLARI VE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Teknik raporlar, yazdığınız kodların ve kurduğunuz algoritmaların mühendislik dilindeki karşılığıdır. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken temel kurallar şunlardır:

- ✓ **Yapay Zeka (AI) Kullanımı KESİNLİKLE Yasaktır:** ChatGPT, Gemini veya benzeri hiçbir yapay zeka aracı rapor yazımında kullanılamaz. Cümleleriniz hatalı, devrik veya kısa olabilir; hiç sorun değil. Yeter ki kendi emeğiniz ve kendi cümleleriniz olsun.

- ✓ **Mühendislik Dili (Edilgen Yapı) Kullanın:** Günlük konuşma dilinden uzak durun. "Ben yaptım, biz yazdık, kullandım" yerine; "hesaplanmıştır, kullanılmıştır, tasarlanmıştır" gibi profesyonel ve pasif bir dil tercih edin.

- ✓ **Kodu Değil, Mantığı Anlatın:** Raporlar, kod satırlarının kopyala-yapıştır yapıldığı bir belge değildir. Sorunun çözümünde izlediğiniz yolu, o formülü veya operatörü neden kullandığınızı açıklayın.

Sizden Neler Bekliyoruz?

Arkadaşlar, kimseden ilk haftadan kusursuz akademik makaleler yazmasını beklemiyorum. Unutmayın, ben de sizler gibi aynı yollardan geçmiş bir öğrenciyim. Teknik rapor yazmaya yeni başlıyor olabilirsiniz. Klavyenin başında tıkanmanız, kelimeleri toparlayamamanız veya tek bir cümleyi kurmak için dakikalarca ekrana bakmanız çok doğal. İnanın bunları ben de yaşadım hatta yaşıyorum da. Benim için önemli olan tek şey; hazıra kaçmamanız ve gerçekten kendi emeğinizle çabalamanızdır.

Ancak işin disiplin kısmında çok net bir çizgimiz var. Amacımız laf olsun diye iş yapmak değil, gerçekten hakkını vererek kendimizi geliştirmek. Eğer sırf ödevi teslim etmiş olmak için yapay zeka kullanır, kod kopyalar veya belirlediğimiz akademik kuralların dışına çıkarsanız, bu süreci birlikte devam ettirmemizin hiçbir anlamı kalmaz. Kendi emeğinizle yazılmış, hatalarla dolu eksik bir raporu; yapay zekanın yazdığı kusursuz bir rapora her zaman tercih ederim. Aksi bir durumu tespit ettiğimizde, o arkadaşımızla akademi yolculuğumuzu üzülerek sonlandırmak zorunda kalacağımızı çok net bir şekilde bilmenizi isterim.

Bu akademi uzun soluklu bir maraton. Hata yapacağız, eksiklerimiz olacak ama sınırları koruduğumuz sürece her hafta üzerine koyarak beraber ilerleyeceğiz ve o profesyonel seviyeye ulaşacağız. Kendinize ve emeğinize güvenin.

Unutmayın; **"Ufukların ötesine bir hayalimiz var!"**

İSİM SOYİSİM: Salih Serin

HAFTA: WEEK 2

TARİH: 08/11/2026

1. TEORİK KAZANIMLAR VE GİRİŞ

Bu çalışma kapsamında Ultralytics YOLO mimarisi ve OpenCV kütüphanesi kullanılarak durağan görseller, canlı video akışları ve özel veri setleri üzerinde nesne tespiti (object detection) uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma sürecinde fotoğraflar ve video kareleri (frame) üzerindeki nesnelerin algılanması, sınıflandırılması ve sınırlayıcı kutularla (bounding box) görselleştirilmesi öğrenilmiştir. Videoların ardışık resim karelerinden oluşan bir veri akışı olduğu prensibiyle, her kareye anlık çıkarım (inference) uygulanarak canlı webcam tespiti yapılmıştır. Ayrıca data.yaml konfigürasyon yapısı üzerinden özel veri setleri tanımlanmış ve önceden eğitilmiş (pretrained) ağırlıklar kullanılarak transfer öğrenme (transfer learning) ile model eğitme adımları deneyimlenmiştir.

2. PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE ALGORİTMA ANALİZİ

1. **SORU:** detect_image() fonksiyonu içerisinde kullanıcıdan klavye (input) aracılığıyla alınan dosya yolu cv2.imread() ile okunmuştur. Ultralytics kütüphanesinden YOLO(model_path) sınıfı çağrılarak model yüklenmiş ve görsel üzerinde çıkarım çalıştırılmıştır. Elde edilen results[0].boxes nesnesi döngüye alınarak tespit edilen sınıfların ID'leri, sınıf isimleri (model.names), doğruluk skoru (conf) ve köşe koordinatları (xyxy) terminale yazdırılmıştır. Son olarak results[0].plot() fonksiyonu ile sınırlayıcı kutuları çizilmiş görsel result.jpg adıyla diske kaydedilmiş ve ekranda sergilenmiştir.

2. **SORU:** detect_webcam() fonksiyonu ile cv2.VideoCapture(0) nesnesi üzerinden bilgisayar kamerasından canlı veri akışı başlatılmıştır. Hafif sıklet yolo11n.pt modeli yüklenerek bir sonsuz döngü içerisinde kameradan alınan her bir kareye (frame) model çıkarımı uygulanmıştır. Sistem performansını ölçmek amacıyla time.time() fonksiyonu ile iki kare arasındaki zaman farkı hesaplanmış ve anlık FPS (Frames Per Second) değeri hesaplanmıştır. İşlenmiş kare üzerine cv2.putText() ile FPS bilgisi yazdırılmış ve 'q' tuşuna basıldığında kaynaklar serbest bırakılarak program sonlandırılmıştır.

3. **SORU**: train_custom_dataset() fonksiyonu bünyesinde özel etiketlenmiş nesne sınıflarını eğitmek amacıyla bir yapı kurulmuştur. Kullanıcıdan klavye girdisi olarak data.yaml konfigürasyon dosyasının yolu, temel alınacak önceden eğitilmiş YOLO model yolu (örn: yolov8n.pt), iterasyon sayısı (epochs) ve küme boyutu (batch_size) parametreleri alınmıştır. model.train() metodu çalıştırılarak özel veri seti üzerinde ağırlıkların güncellenmesi ve yeni bir custom nesne tespit modelinin elde edilmesi sağlanmıştır.

3. KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE GELİŞİM

YOLO kütüphanesinin güncel sürümleri ve entegrasyonu hakkında Türkçe ve detaylı kaynak sayısının az olması çalışma sürecinde zorluk çıkarmıştır. Bu durum, Ultralytics'in resmi Python kullanım dokümanları ile geeksforgeeks ve GitHub üzerindeki örnek kod yapıları detaylıca incelenerek aşılmıştır.

3. projede özel bir modeli eğitirken veri setinin data.yaml ile tanımlanması, etiketlerin işleyişi ve eğitim parametrelerinin (epoch/batch) modele etkisi başta karmaşık gelmiştir. Eğitim mantığı, hazır eğitilmiş bir modelin son katmanlarının kendi etiketlerimizle yeniden şekillendiği (transfer learning) mantığının kavranması ve resmi eğitim rehberlerinin adımlarının takip edilmesiyle çözüme kavuşturulmuştur.

KAYNAKÇA;

https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/object-detection-using-yolov8/

https://docs.ultralytics.com/usage/python

https://github.com/niconielsen32/opencv-python-tutorials/blob/main/21_object_detection_ultralytics/README.md

https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/yolo-you-only-look-once-real-time-object-detection/

https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/tutorial.ipynb#scrollTo=UDXE8jGdQ7ZQ

https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/open-images-v7

https://app.roboflow.com/